



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Fundamentos de la Programación Paralela



Prueba de Ejecución.

Ejercicio nBodies.

Alumno:

Br. Anthony Alvarado

Docente:

MSc. Robinson Rivas

Caracas, 21 de marzo de 2025

Compilado:

```
Intel() oneAPI
C:\Users\Tony\Desktop\projecto\Entrega Proyecto>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 12FA-43BE

Directorio de C:\Users\Tony\Desktop\projecto\Entrega Proyecto:

03/03/2025  01:02 p. m.  <DIR>          .
03/03/2025  02:02 p. m.  <DIR>          ..
03/03/2025  12:37 p. m.  <DIR>          ..x
03/03/2025  01:08 p. m.            8,688 01-nbody.c
03/03/2025  01:08 p. m.       11,367 01-nbody.obj
03/03/2025  01:09 p. m.            <DIR>      files
03/03/2025  06:21 p. m.            517 files.h
03/03/2025  05:31 p. m.            1,793 files1.h
03/03/2025  02:01 p. m.       274,378 Informe.pdf
03/03/2025  12:59 p. m.            545 IEEE-11a
03/03/2025  02:01 p. m.     3,823,271 Pruebas de ejecucion.docx
03/03/2025  03:43 p. m.            993 timer.h
                8 archivos    3,319,527 bytes
                4 dirs    280,506,929,152 bytes libres

C:\Users\Tony\Desktop\projecto\Entrega Proyecto>gcc -c 01-nbody.c -o 0
gcc: error: for the Intel(R) MPI library 2021.14 for windows
Copyright Intel Corporation.

Compilador de optimización de C/C++ de Microsoft (R) versión 19.43.34008 para x64
(C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

! : Línea de comandos warning D9035 : La opción 'o' está desusada y se quitará en próximas versiones
01-nbody.c
01-nbody.c(86): warning C4000: 'función': calificadores 'const' diferentes
Microsoft (R) Incremental Linker Version 14.43.34008.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

/out:01-nbody.exe
/out:n2.exe
/I:\IPATH\C:\Program Files (x86)\Intel\oneAPI\mpilatest\env\...\lib"
/I:\IPATH\C:\Program Files (x86)\Intel\oneAPI\mpilatest\env\...\lib"
mpi.lib
01-nbody.obj

C:\Users\Tony\Desktop\projecto\Entrega Proyecto>
```

Ejecución 4096, procesos 6:

```
Intelij oneAPI
C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto\dir
El volumen de la unidad C: no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 12FA-438E

Directorio de C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto

15/03/2025 02:03 p. m. <DIR> .
15/03/2025 02:03 p. m. <DIR> ..
15/03/2025 12:37 p. m. <DIR> .vs
15/03/2025 01:00 p. m. 8,800 01-nbody.c
15/03/2025 02:03 p. m. 11,367 01-nbody.obj
15/03/2025 01:00 p. m. <DIR> files
14/03/2025 06:21 p. m. 517 files.h
15/03/2025 03:31 p. m. 1,703 files2.h
15/03/2025 02:01 p. m. 274,328 Informe.pdf
15/03/2025 12:59 p. m. 548 111100.txt
15/03/2025 02:03 p. m. 159,744 n2.exe
15/03/2025 02:01 p. m. 3,021,271 resumen de ejecucion.docx
15/03/2025 03:43 p. m. 903 timer.h
9 archivos 3,479,271 bytes
4 dirs 280,236,974,000 bytes libres

C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto>complexec -np 6 n2.exe
1.68 Billion Interactions / second

C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto>
```

Ejecución 65536, procesos 6:

```
Intelij oneAPI
C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 12FA-438E

Directorio de C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto
13/03/2025 02:03 p. m. <DIR> .
13/03/2025 02:03 p. m. <DIR> ..
13/03/2025 12:37 p. m. <DIR> .vs
13/03/2025 01:00 p. m. 8,800 01-nbody.c
13/03/2025 02:03 p. m. 11,267 01-nbody.obj
13/03/2025 02:06 p. m. <DIR> files
14/03/2025 06:21 p. m. 517 files.h
15/03/2025 03:31 p. m. 1,703 files2.h
13/03/2025 02:01 p. m. 274,328 Informe.pdf
13/03/2025 12:59 p. m. 548 LEERME.txt
13/03/2025 02:03 p. m. 159,744 n2.exe
13/03/2025 02:01 p. m. 3,021,271 Pruebas de ejecucion.docx
13/03/2025 03:43 p. m. 993 timer.h
9 archivos 3,479,271 bytes
4 dirs 280,235,786,240 bytes libres

C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto>complexec -np 6 n2.exe 15
8.188 Billion Interactions / second

C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto>
```

Resultado vs Valor real 4096:

solution_4096.txt: Bloc de notas										solucion-4096.csv - Excel									
Archivo Edición Formato Ver Ayuda										Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat									
-5.14 11.68 -11.81 -63.01 146.74 -148.63										Calibri 11 Fuente Alineación Número Formato condicional Celdas Edición Complementos Crear un PDF									
10.78 -14.01 16.71 135.46 -175.11 208.85										Portapapeles Pagar									
21.05 0.48 -5.18 263.25 5.86 -64.67										Estilos de celda Estilos									
5.83 -0.02 9.84 61.52 2.26 127.68										POSIBLE PÉRDIDA DE DATOS Algunas características del libro se pueden perder si lo guarda como CSV (delimitado por comas). Para conservar estas características, guárdelo como archivo de Excel.									
4.93 2.41 12.49 62.76 31.11 159.88										Su licencia no es original y puede ser víctima de una falsificación de software.									
-2.68 -10.86 -17.24 -32.69 -135.66 -215.45										OBTENGA OFFICE AUTÉNTICO Evite las interrupciones y mantenga sus archivos a salvo con una licencia original de Office hoy mismo.									
-4.13 -8.14 15.71 -51.70 -102.55 197.87										A1 X									
12.56 -7.27 12.18 157.93 -92.75 153.49										A B C D E F G H I J K									
11.28 -8.40 -0.12 144.96 -106.59 -1.70										1 Y Z VX VY VZ									
-11.97 3.19 10.55 -151.61 41.66 133.82										2 -5.18 11.63 -11.74 -63.64 146.24 -147.69									
4.41 -6.05 -7.34 58.60 -78.89 -95.44										3 10.65 -15.67 15.57 133.83 -195.72 194.73									
-7.61 -12.78 8.28 -80.18 -144.07 90.30										4 22.63 -1.27 -5.42 283.04 -15.88 -67.79									
0.95 -14.52 -9.99 12.56 -183.89 -126.91										5 5.02 0.02 9.83 61.4 2.81 127.58									
-7.86 3.61 -15.54 -97.87 44.58 -194.26										6 4.93 2.4 12.56 63 30.96 160.78									
-6.53 6.71 14.33 -82.42 85.31 180.35										7 -2.17 -10.43 -17.16 -26.28 -130.38 -214.37									
-8.74 -8.04 -1.39 -110.35 -103.12 -15.81										8 -4.23 -8.19 15.68 -52.85 -103.47 197.29									
-0.32 5.09 4.32 -3.99 62.70 -52.63										9 11.7 -8.21 12.05 146.98 -104.62 151.7									
-4.94 -4.21 5.07 -65.78 -57.79 66.94										10 11.29 -8.42 -0.11 145.14 -106.91 -1.52									
12.99 4.04 1.28 164.01 58.74 18.19										11 -11.94 3.2 10.52 -151.15 41.82 133.29									
3.18 15.10 -3.02 39.38 190.50 -37.69										12 4.41 -6.05 -7.36 58.54 -78.99 -95.8									
12.35 14.98 3.18 155.10 108.28 41.07										13 -7.62 -12.77 8.28 -80.26 -143.93 90.19									
-1.53 1.00 3.95 -17.91 13.07 55.51										14 0.93 -14.49 -9.94 12.31 -183.54 -126.2									
1.40 5.73 18.32 18.94 71.25 231.06										15 -7.36 3.59 -14.82 -91.74 44.35 -185.14									
10.21 -8.55 12.51 129.55 -108.69 158.24										16 -6.59 6.62 14.35 -83.2 84.18 180.6									
10.17 10.35 -8.40 129.39 138.70 -106.40										17 -8.69 -7.95 -1.38 -109.69 -101.99 -15.61									
-6.71 -8.74 13.96 -84.54 -110.18 175.70										18 -0.58 3.92 -3.67 -6.92 48.23 -44.01									
3.27 22.03 -3.55 41.01 275.96 -44.67										19 -4.96 -4.21 5.06 -66.08 -57.78 66.91									
4.13 3.91 -3.83 55.91 56.75 -53.28										20 13.07 4.13 1.01 164.45 51.95 13.84									
-5.15 4.46 -4.21 -71.23 68.04 -55.68										21 3.24 14.97 -3.04 40.18 188.86 -37.8									
-2.86 10.23 16.08 -36.10 128.88 282.21										22 12.1 15.07 2.96 152.02 189.25 38.46									
12.99 -18.43 -20.94 146.40 -205.54 -233.13										23 -1.6 1.06 3.95 -18.87 13.93 55.61									
-3.33 -2.30 12.79 -43.17 -27.65 161.73										24 1.55 5.8 18.32 20.74 72.21 231.14									
-15.69 -2.65 10.61 -196.46 -32.40 132.71										25 10.27 -8.64 12.54 130.28 -109.92 158.6									
-7.30 3.22 -6.97 -85.23 24.82 -84.08										26 10.11 10.3 -8.38 128.64 130.14 -106.13									
-5.52 -1.18 5.41 -73.44 -18.31 70.98										27 -6.76 -8.73 13.9 -85.13 -110.11 174.93									
-10.96 6.72 -7.43 -136.37 83.59 -93.18										28 3.26 21.8 -3.4 40.86 273.13 -42.73									
13.07 9.60 8.71 164.57 121.61 189.42										29 4.16 3.91 -3.86 56.13 56.82 -53.61									
1.25 -12.58 15.53 15.95 -157.55 195.13										30 -5.15 4.47 -4.22 -69.75 99.69 -56.28									
-11.19 -7.79 -5.68 -140.79 -98.79 -71.15										31 -2.9 10.17 16.05 -36.61 128.11 201.89									
4.89 6.98 11.68 61.76 87.86 146.73										32 12.94 -18.41 -20.92 145.88 -205.26 -232.9									
-9.65 8.95 4.93 -120.42 109.49 63.36																			
-15.96 11.97 3.45 -199.39 149.35 43.38																			
4.68 22.68 -5.70 59.68 284.25 -71.59																			
-9.59 7.81 -6.57 -122.42 96.54 -85.56																			
9.53 4.45 8.34 121.41 56.15 106.02																			
4.70 15.20 -10.92 59.09 190.05 -136.68																			
-12.33 6.07 4.54 -155.29 78.29 58.53																			
-7.64 3.99 12.32 -97.25 51.69 155.26																			
-4.49 -1.74 17.45 -56.23 -21.23 219.73																			
-4.47 -5.08 -6.32 -58.31 -67.32 -84.05																			
2.82 -9.62 -8.57 36.82 -123.53 -110.05																			
13.25 5.71 -0.98 168.25 73.30 -110.38																			
6.71 2.60 17.40 84.35 32.76 218.17																			

Resultado vs Valor real 65536:

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda	
-18.80	1.38	-12.79	-190.37	15.18	-128.95
5.42	-15.52	12.06	55.00	-151.20	115.30
5.24	-1.11	-27.60	50.97	-11.95	-267.08
12.80	-1.26	23.13	124.21	-12.82	225.08
15.06	1.24	12.81	148.47	8.10	122.00
0.08	-20.56	-5.04	1.35	-200.43	-50.99
1.75	-27.11	5.99	17.49	-260.09	57.43
5.14	-20.23	8.70	51.96	-195.12	85.84
15.32	-19.59	-1.46	146.42	-108.32	-14.24
-14.88	4.28	17.10	-142.03	41.74	164.36
7.03	-20.52	-13.55	69.56	-198.23	-133.22
4.78	-14.26	-1.20	48.75	-141.12	-9.18
2.10	-17.08	-17.72	24.02	-168.44	-171.58
-7.35	6.55	-9.99	-70.85	65.01	-98.53
-13.98	5.63	12.97	-137.87	54.15	130.08
-30.18	-1.59	-5.80	-293.88	-16.60	-34.70
1.25	-5.63	-13.24	13.27	-60.80	-128.18
-17.36	-13.06	10.15	-169.72	-127.41	98.09
-6.13	9.49	-13.82	-59.73	93.68	-135.01
15.47	28.02	-5.13	152.73	270.83	-49.03
15.99	17.16	-1.75	152.45	167.68	-13.56
-8.20	4.11	-16.58	-81.89	39.88	-160.69
-2.67	14.20	17.65	-25.11	142.62	171.81
11.75	-8.83	19.01	111.56	-82.99	181.57
15.17	8.80	-11.82	147.58	85.50	-116.02
-3.52	-8.29	22.24	-34.63	-82.36	216.73
24.13	12.06	1.08	235.75	117.46	8.36
14.25	7.78	-20.28	141.10	77.81	-201.24
-20.43	13.26	-10.60	-203.69	133.48	-110.70
-3.53	13.96	16.90	-33.38	138.59	166.44
6.51	-3.86	-3.93	63.04	-38.22	-39.55
-0.65	-14.60	10.94	-6.29	-143.33	109.36
-8.13	-4.08	27.87	-78.56	-40.34	271.54
-11.29	-8.83	-20.92	-108.62	-83.82	-205.88
-6.55	1.55	17.31	-65.12	12.87	170.18
-4.39	12.80	-6.88	-42.76	125.76	-66.68
3.82	7.97	23.74	36.01	78.03	231.22
-0.24	-27.95	7.79	-1.16	-270.69	75.48
2.26	-2.47	-27.49	20.90	-23.49	-267.98
0.95	20.83	5.02	8.43	278.90	51.13
-10.39	0.54	1.54	-104.97	7.01	18.81
-3.65	26.49	2.00	-33.11	254.97	20.77
5.24	15.48	-8.85	51.21	152.09	-84.61
-9.31	8.52	-20.71	-90.94	83.70	-199.56
-0.54	18.48	7.70	-4.70	182.72	78.11
24.21	4.47	-0.83	236.52	43.52	-5.07
-15.92	8.05	7.81	-154.28	77.98	77.51
-15.72	5.04	12.99	-154.63	48.65	126.27
-11.07	-6.67	18.60	-107.59	-63.07	180.47
-17.75	-12.74	-10.38	-172.32	-123.44	-102.94
4.59	-18.19	-15.40	45.95	-176.05	-148.22
14.17	6.91	-17.84	136.19	64.85	-172.53
-1.25	9.01	16.06	-17.01	87.06	157.43

<

Prueba de trabajo de varios procesos:

```
Intel() oneAPI
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 4 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 1 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 5 de 6
log el proceso 3 de 6
log el proceso 3 de 6
log el proceso 3 de 6
log el proceso 3 de 6
log el proceso 3 de 6
log el proceso 3 de 6
log el proceso 3 de 6
log el proceso 3 de 6
log el proceso 2 de 6
log el proceso 2 de 6
log el proceso 2 de 6
log el proceso 2 de 6
log el proceso 2 de 6
log el proceso 2 de 6
log el proceso 2 de 6
log el proceso 2 de 6
log el proceso 0 de 6
log el proceso 0 de 6
log el proceso 0 de 6
log el proceso 0 de 6
log el proceso 0 de 6
log el proceso 0 de 6
log el proceso 0 de 6
log el proceso 0 de 6
log el proceso 0 de 6
6.455 Billion Interactions / second
```

C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto

Escribe aquí para buscar.

02:16 p.m.
19/03/2025

Prueba de trabajo de varios hilos:

```
Intelij oneAPI
Hilo 3 de 6, i = 3150
Hilo 2 de 6, i = 3051
Hilo 3 de 6, i = 3151
Hilo 2 de 6, i = 3052
Hilo 3 de 6, i = 3152
Hilo 2 de 6, i = 3053
Hilo 3 de 6, i = 3153
Hilo 2 de 6, i = 3054
Hilo 3 de 6, i = 3154
Hilo 2 de 6, i = 3055
Hilo 3 de 6, i = 3155
Hilo 2 de 6, i = 3056
Hilo 3 de 6, i = 3156
Hilo 2 de 6, i = 3057
Hilo 3 de 6, i = 3157
Hilo 2 de 6, i = 3058
Hilo 3 de 6, i = 3158
Hilo 2 de 6, i = 3059
Hilo 3 de 6, i = 3159
Hilo 2 de 6, i = 3060
Hilo 3 de 6, i = 3160
Hilo 2 de 6, i = 3061
Hilo 3 de 6, i = 3161
Hilo 2 de 6, i = 3062
Hilo 3 de 6, i = 3162
Hilo 2 de 6, i = 3063
Hilo 3 de 6, i = 3163
Hilo 2 de 6, i = 3064
Hilo 3 de 6, i = 3164
Hilo 2 de 6, i = 3065
Hilo 3 de 6, i = 3165
Hilo 2 de 6, i = 3066
Hilo 3 de 6, i = 3166
Hilo 2 de 6, i = 3067
Hilo 3 de 6, i = 3167
Hilo 2 de 6, i = 3068
Hilo 3 de 6, i = 3168
Hilo 2 de 6, i = 3069
Hilo 3 de 6, i = 3169
Hilo 2 de 6, i = 3070
Hilo 3 de 6, i = 3170
Hilo 2 de 6, i = 3071
Hilo 3 de 6, i = 3171
Hilo 2 de 6, i = 3072
Hilo 3 de 6, i = 3172
Hilo 2 de 6, i = 3073
Hilo 3 de 6, i = 3173
Hilo 2 de 6, i = 3074
Hilo 3 de 6, i = 3175
Hilo 2 de 6, i = 3075
Hilo 3 de 6, i = 3176
Hilo 2 de 6, i = 3076
Hilo 3 de 6, i = 3177
Hilo 2 de 6, i = 3077
Hilo 3 de 6, i = 3178
Hilo 2 de 6, i = 3079
Hilo 3 de 6, i = 3179
Hilo 2 de 6, i = 3080
Hilo 3 de 6, i = 3180
Hilo 2 de 6, i = 3081
Hilo 3 de 6, i = 3181
Hilo 2 de 6, i = 3082
Hilo 3 de 6, i = 3182
Hilo 2 de 6, i = 3083
Hilo 3 de 6, i = 3183
Hilo 2 de 6, i = 3084
Hilo 3 de 6, i = 3184
Hilo 2 de 6, i = 3085
Hilo 3 de 6, i = 3185
Hilo 2 de 6, i = 3086
Hilo 3 de 6, i = 3186
Hilo 2 de 6, i = 3087
Hilo 3 de 6, i = 3187
C:\Users\Tony\Desktop\proyecto\Entrega Proyecto
Escribe aquí para buscar.
10/03/2025
```